

Proyecto (centro médico)

Descripción del problema

Actualmente, las personas que necesitan atención médica pueden presentar dificultades para encontrar y consultar profesionales de la salud de manera independiente, especialmente en áreas como cardiología, pediatría, medicina general, dermatología y neurología. En muchos casos, deben buscar información en diferentes lugares, comunicarse directamente con los profesionales o acudir a centros médicos para conocer la disponibilidad y el costo de una consulta.

Además, no siempre es fácil conocer información importante como la especialidad del profesional, tarifa de la consulta, horarios disponibles y posibilidad de agendar una cita. Esta situación puede generar pérdida de tiempo y dificultades para acceder de manera rápida y organizada a los servicios de salud.

Entendimiento del problema

El problema principal consiste en la falta de una plataforma centralizada que permita a los usuarios buscar profesionales de diferentes especialidades y gestionar sus citas de manera sencilla.

Los usuarios necesitan poder:

- Buscar profesionales según su especialidad.
- Consultar información básica del profesional.
- Conocer el valor de la consulta antes de solicitarla.
- Revisar los horarios disponibles.
- Agendar una cita de acuerdo con su disponibilidad.
- Consultar o cancelar sus citas.
- Recibir información sobre la cita programada.

Alternativas de solución

Se pueden considerar las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Directorio web de profesionales

Crear una página web donde los usuarios puedan buscar médicos por especialidad y consultar sus datos, tarifas y horarios. El usuario posteriormente podría comunicarse con el profesional para realizar la reserva.

Alternativa 2: Aplicación web para gestión de citas

Desarrollar un sistema donde los usuarios puedan **buscar profesionales, consultar tarifas, visualizar horarios disponibles y agendar citas directamente** desde la plataforma.

Alternativa 3: Aplicación móvil

Crear una aplicación para celulares que permita realizar las mismas funciones de la plataforma web, facilitando el acceso desde dispositivos móviles.

Consideraciones

La alternativa más adecuada sería desarrollar una **plataforma web de gestión y consulta de profesionales de la salud**, debido a que permitiría centralizar la información y facilitar el acceso tanto para pacientes como para profesionales.

El sistema podría contar con los siguientes módulos:

- **Registro e inicio de sesión:** para pacientes y profesionales.
- **Búsqueda de profesionales:** filtrando por especialidad.
- **Perfil del profesional:** nombre, especialidad, experiencia, descripción y tarifa.
- **Disponibilidad:** mostrar días y horarios disponibles.
- **Agendamiento:** permitir al paciente seleccionar fecha y hora.
- **Gestión de citas:** permitir confirmar, cancelar o consultar citas.
- **Administración de tarifas:** cada profesional podrá establecer o actualizar el valor de su consulta.
- **Notificaciones:** informar al usuario sobre la confirmación o modificación de una cita.
- **Panel administrativo:** permitir administrar usuarios, profesionales y especialidades.

También se deben tener en cuenta aspectos importantes como la protección de los datos personales, seguridad de las cuentas, disponibilidad del sistema y privacidad de la información médica.

Propuesta de solución

Se propone desarrollar un **sistema web para la búsqueda y agendamiento de citas con profesionales de la salud**, que permita conectar directamente a pacientes con especialistas de **cardiología, pediatría, medicina general, dermatología y neurología**.

El funcionamiento sería sencillo: el usuario ingresaría a la plataforma, seleccionaría la especialidad que necesita y el sistema mostraría los profesionales disponibles. Posteriormente, podría consultar el perfil de cada profesional, conocer **su tarifa, horarios disponibles y datos relevantes**, seleccionar una fecha y hora y finalmente **agendar la cita**.

Los profesionales, por su parte, tendrían acceso a un panel donde podrían administrar su información, establecer sus tarifas, configurar sus horarios disponibles y gestionar las citas recibidas.

De esta manera, la solución permitiría **reducir el tiempo de búsqueda, facilitar el acceso a profesionales de la salud, brindar mayor transparencia sobre las tarifas y organizar el proceso de agendamiento**, ofreciendo una alternativa tecnológica práctica tanto para pacientes como para profesionales.

módulos de registro, búsqueda, perfiles, disponibilidad, agendamiento, gestión de citas, tarifas, notificaciones y administración.

Requerimientos del sistema

1. Levantamiento general de requerimientos y categorización

A partir del análisis del problema, se identifican como actores principales del sistema los **pacientes, profesionales de la salud y administrador**. La plataforma debe centralizar la búsqueda de profesionales y facilitar el proceso de consulta y agendamiento de citas.

ID	Requerimiento	Categoría	Prioridad
RG-01	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de pacientes y profesionales.	Gestión de usuarios	Alta
RG-02	El sistema debe permitir buscar profesionales según su especialidad.	Búsqueda	Alta
RG-03	El sistema debe mostrar información básica de cada profesional.	Información	Alta
RG-04	El sistema debe mostrar la tarifa de consulta de cada profesional.	Información	Alta
RG-05	El sistema debe mostrar los días y horarios disponibles.	Disponibilidad	Alta
RG-06	El sistema debe permitir seleccionar una fecha y hora para solicitar una cita.	Agendamiento	Alta
RG-07	El sistema debe permitir consultar y cancelar citas.	Gestión de citas	Alta
RG-08	El sistema debe permitir a los profesionales administrar sus tarifas.	Gestión profesional	Media
RG-09	El sistema debe permitir a los profesionales configurar sus horarios disponibles.	Gestión profesional	Alta
RG-10	El sistema debe enviar información relacionada con la confirmación o modificación de una cita.	Notificaciones	Media
RG-11	El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios, profesionales y especialidades.	Administración	Media

RG-12	El sistema debe proteger los datos personales y la información relacionada con los usuarios.	Seguridad	Alta
-------	--	-----------	------

La categorización se realiza principalmente en: **usuarios, búsqueda de profesionales, información, disponibilidad, agendamiento, gestión de citas, gestión profesional, notificaciones, administración y seguridad.**

2. Requerimientos funcionales del sistema

Los requerimientos funcionales describen **las acciones y servicios que el sistema debe realizar.**

RF-01. Registro de usuarios

El sistema debe permitir que los pacientes y profesionales creen una cuenta proporcionando la información necesaria para su identificación.

RF-02. Inicio de sesión

El sistema debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión para acceder a las funciones correspondientes a su tipo de usuario.

RF-03. Búsqueda de profesionales

El sistema debe permitir al paciente buscar profesionales de acuerdo con su especialidad.

Las especialidades contempladas inicialmente son:

- Cardiología.
- Pediatría.
- Medicina general.
- Dermatología.
- Neurología.

RF-04. Consulta del perfil profesional

El sistema debe mostrar información del profesional seleccionado, incluyendo:

- Nombre.
- Especialidad.
- Experiencia.
- Descripción.
- Tarifa de consulta.

RF-05. Consulta de tarifas

El sistema debe permitir al paciente conocer el valor de la consulta antes de realizar el agendamiento.

RF-06. Consulta de disponibilidad

El sistema debe mostrar los días y horarios disponibles de cada profesional.

RF-07. Agendamiento de citas

El paciente debe poder seleccionar un profesional, una fecha y una hora disponible para realizar el agendamiento de una cita.

RF-08. Consulta de citas

El sistema debe permitir al paciente consultar las citas que tiene programadas.

RF-09. Cancelación de citas

El sistema debe permitir al paciente cancelar una cita previamente agendada.

RF-10. Gestión de información profesional

El profesional debe poder administrar su información dentro de la plataforma.

RF-11. Gestión de tarifas

El profesional debe poder establecer y actualizar el valor de su consulta.

RF-12. Gestión de horarios

El profesional debe poder configurar sus días y horarios disponibles para recibir citas.

RF-13. Gestión de citas por parte del profesional

El profesional debe poder consultar y gestionar las citas recibidas desde la plataforma.

RF-14. Notificaciones

El sistema debe informar al usuario sobre eventos relacionados con sus citas, como la confirmación o modificación de una cita.

RF-15. Administración del sistema

El administrador debe poder gestionar:

- Usuarios.
- Profesionales.
- Especialidades.
- Información general necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

RF-16. Control de acceso

El sistema debe mostrar las funciones correspondientes según el tipo de usuario que haya iniciado sesión, diferenciando principalmente entre paciente, profesional y administrador.

3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen **cómo debe funcionar el sistema**, especialmente en términos de calidad, seguridad, rendimiento y disponibilidad.

ID	Atributo de calidad	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Seguridad	El sistema debe proteger las cuentas de los usuarios mediante mecanismos adecuados de autenticación.	Alta
RNF-02	Privacidad	La información personal y médica manejada por el sistema debe mantenerse protegida y solo estar disponible para usuarios autorizados.	Alta
RNF-03	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible para que pacientes y profesionales puedan consultar y gestionar sus citas.	Alta
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para facilitar la búsqueda de profesionales y el agendamiento de citas.	Alta
RNF-05	Rendimiento	Las búsquedas de profesionales y consultas de información deben responder en un tiempo adecuado para evitar demoras al usuario.	Media
RNF-06	Confiabilidad	El sistema debe mantener correctamente la información de las citas para evitar pérdidas o inconsistencias.	Alta
RNF-07	Integridad	La información registrada de usuarios, profesionales, tarifas, horarios y citas debe mantenerse completa y consistente.	Alta
RNF-08	Escalabilidad	La plataforma debe permitir incorporar nuevos profesionales y especialidades conforme aumente la cantidad de usuarios.	Media
RNF-09	Mantenibilidad	El sistema debe estar organizado de manera que sea posible realizar modificaciones y mantenimiento posteriormente.	Media

RNF-10	Compatibilidad	La plataforma web debe poder utilizarse desde los dispositivos y navegadores compatibles con el sistema.	Media
--------	----------------	--	-------

Priorización

Para establecer la prioridad se utiliza una clasificación de tres niveles:

Alta: requerimientos indispensables para que la plataforma cumpla su objetivo principal.

Media: requerimientos importantes que mejoran el funcionamiento y la experiencia, pero que no impiden que el sistema básico funcione.

Baja: características que pueden incorporarse posteriormente sin afectar las funciones principales.

En este proyecto tienen prioridad alta la **seguridad, privacidad, búsqueda de profesionales, consulta de información, disponibilidad, agendamiento y gestión de citas**, debido a que son elementos directamente relacionados con el problema identificado y con la solución propuesta. La propuesta busca precisamente reducir el tiempo de búsqueda, facilitar el acceso a profesionales y organizar el proceso de agendamiento.

4. Restricciones del sistema

Las restricciones son condiciones que limitan el diseño, desarrollo o funcionamiento de la solución.

R-01. Tipo de plataforma

La solución debe desarrollarse como una **plataforma web**, debido a que esta es la alternativa seleccionada en el proyecto.

R-02. Alcance inicial de especialidades

El sistema estará inicialmente orientado a profesionales de:

- Cardiología.
- Pediatría.
- Medicina general.
- Dermatología.
- Neurología.

R-03. Gestión de usuarios

El sistema debe diferenciar los permisos y funciones correspondientes a pacientes, profesionales y administradores.

R-04. Disponibilidad de horarios

El agendamiento estará condicionado a los horarios que previamente hayan configurado los profesionales.

R-05. Información de tarifas

La tarifa mostrada al paciente dependerá de la información establecida o actualizada por cada profesional.

R-06. Protección de información

El sistema debe contemplar medidas para proteger los datos personales y la privacidad de la información médica. Esta consideración está expresamente contemplada en la propuesta del proyecto.

R-07. Dependencia de conexión

Al tratarse de una plataforma web, el acceso y utilización del sistema dependerán de que el usuario disponga de conexión a Internet.

R-08. Alcance funcional

La primera versión del sistema se concentrará en **búsqueda de profesionales, consulta de información, tarifas y horarios, agendamiento y gestión de citas**, sin incorporar funcionalidades que no estén contempladas dentro del alcance inicial del proyecto.

Resumen de prioridades

Prioridad alta — indispensables:

- Registro e inicio de sesión.
- Búsqueda de profesionales.
- Consulta de perfiles.
- Consulta de tarifas.
- Consulta de horarios.
- Agendamiento.
- Consulta y cancelación de citas.
- Seguridad y privacidad.
- Integridad de la información.
- Disponibilidad del sistema.

Prioridad media — importantes:

- Gestión de tarifas por profesionales.
- Gestión de horarios.
- Notificaciones.
- Panel administrativo.
- Rendimiento.
- Escalabilidad.
- Mantenibilidad.
- Compatibilidad.

Esta estructura permite pasar del **problema identificado** a requisitos concretos y verificables del sistema, manteniendo como eje principal la plataforma web de búsqueda y agendamiento propuesta en el proyecto.

5. Refinamiento del requerimiento y construcción de historias de usuario

Para pasar los requerimientos a la parte práctica usando metodologías ágiles, armamos historias de usuario. Esto sirve para ver qué necesita hacer cada persona en el sistema, escritas de forma muy clara: HU-01: Buscar médicos por especialidad

- Como paciente, quiero buscar doctores por especialidad (cardiología, pediatría, medicina general, dermatología y neurología), para encontrar al especialista rápido.
- Criterios de aceptación:
 - o Si elijo una especialidad, el sistema muestra la lista de doctores disponibles.
 - o Si no hay nadie, debe avisar que no hay registros. HU-02: Ver perfil y tarifas
- Como paciente, quiero ver la experiencia del médico, cuánto cobra y sus horarios, para saber si me conviene antes de agendar.
- Criterios de aceptación:
 - o Al hacer clic en un doctor se ve su info completa y su tarifa exacta.
 - o Si el médico cambia sus precios u horas, se debe actualizar de una vez. HU-03: Agendar la cita
- Como paciente registrado, quiero elegir una fecha y hora libre con el doctor, para apartar mi cita sin enredos.
- Criterios de aceptación:
 - o Si el espacio está libre, el sistema lo aparta y bloquea la hora.
 - o Si ya está ocupado, la plataforma avisa y no deja confirmar. HU-04: El médico configura su agenda y precios
- Como profesional de la salud, quiero poner mi tarifa y mis horarios libres, para organizar mis citas fácilmente.
- Criterios de aceptación:
 - o El doctor puede actualizar el precio de su consulta cuando quiera.
 - o Las horas que configure quedan listas para que los pacientes las puedan elegir.